

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: ساعة ونصف

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

يحمل مأخذ كهربائي متعدد المداخل الدلالة  $P \leq 3500 \text{ w}$

(لا يمكنه تحمل استطاعة تحويل أكبر من 3500 w) يغذى بـ 230V.

1/ كيف يتم ربط الأجهزة الكهرومنزلية الموصلة بهذا المأخذ؟

نوصل لهذا المأخذ الأجهزة الموضحة في الوثيقة التالية

2/ ما قيمة الاستطاعة المستقبلية من طرف المأخذ؟ ما رأيك فيها؟

3/ ما شدة التيار الكهربائي الذي يجتاز المأخذ.



التمرين الثاني: (06 نقاط)

خلال فصل الربيع تتربع الزهور على العرش في الحديقة التي تزين بلمسات من الجمال والبهاء، الذي تنشره ألوان الزهور المتعددة بين الياسمين والجوري والأبيض والاحمر والاصفر وغيرها.

من اجل معرفة كيفية تشكل هذه الألوان قمنا بالتجربة الموضحة في الوثيقة 2

1/ أ/ حدد الألوان الأساسية.

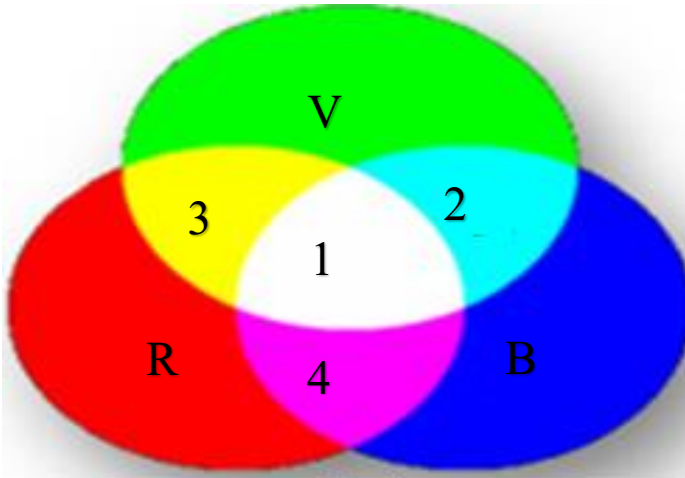
ب/ اذكر لونين متكاملين من الوثيقة (2) مع الشرح.

2/ ما اسم التركيب في الوثيقة (2)؟

3/ اشرح كيف يمكن للعين ان ترى الأزهار بألوانها الأخضر

والاصفر. (رسم تخطيطي)

4/ ما اسم التركيب الذي يسمح لك بمعرفة ذلك.



الوثيقة (02)

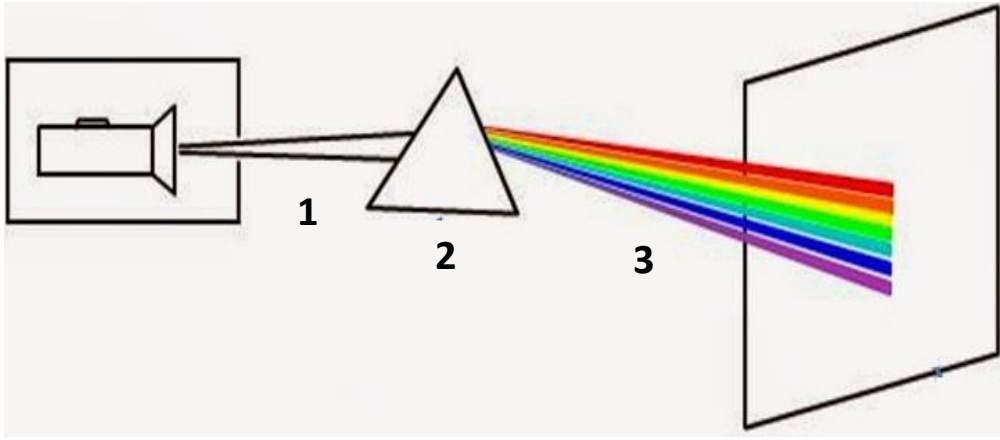
## الجزء الثاني: (08 نقاط)

### الوضعية الإدماجية:



يعدّ قوس مطر من أكثر الظواهر الطبيعية المؤثرة في حياة الناس وأفكارهم، بل يعتبر من أكثر المشاهد حضوراً في طفولتهم؛ بسبب الدهشة أو الفرح التي تعتري الطفل عند رؤية ألوانه الجميلة بعد هطول الأمطار وطلوع الشمس من بين الغيوم. علمياً ظهور قوس مطر هو عبارة عن ظاهرة فيزيائية تنتج عدّة ألوان على شكل قوس، تظهر نتيجة تحليل الضوء الأبيض المتشكل عند ظهور أشعة الشمس.

من أجل تحقيق هذه الظاهرة تجريبياً نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 3 بما أنك تلميذ تطرقت لفهم هذه الظاهرة ساعده بالإجابة على الأسئلة التالية



- 1/ فسر ظاهرة تشكل قوس المطر.
- 2/ سم العناصر المرقمة محددا دور العنصر (2).
- 3/ ماذا نسمي هذه التجربة.
- 4/ / اقترح طريقة للحصول على العنصر (1) انطلاقاً من العنصر (3). موضحاً ذلك برسم تخطيطي.

بالتوفيق